

에듀랩 차세대 LMS 개편 마이그레이션 계획서

문서번호	EL-2026-MIG-021
작성일	2027년 1월 8일
상위 문서	EL-2026-RFP-021 제안요청서 3.5 (L-05)
작성 주체	수행사 이관 파트 / 발주사 플랫폼기획팀 확인

1. 이관 대상

현행 LMS 의 누적 수강 이력은 4,020만 건이다. 이 가운데 2019년 이전 이력 620만 건은 이관 대상에서 제외하고 조회 전용 아카이브로 남긴다. 따라서 신규 시스템으로 옮기는 수강 이력은 3,400만 건이다.

구분	건수/용량	이관 여부	비고
학습자 계정	186,000명	전량	탈퇴 회원 포함
수강 이력	3,400만 건	전량	2019년 이후
과거 수강 이력	620만 건	제외	조회 전용 아카이브
성적	1,120만 건	전량	이수 판정 재계산 대상
게시글·댓글	210만 건	전량	첨부 파일 포함
동영상 콘텐츠	9,200편 / 4.7TB	전량	내부망 복사
이수증	3만 2천 건	전량	발급 번호 유지

2. 이관 방식

- 이력과 성적은 추출·변환·적재를 나누어 배치로 옮긴다. 처리 속도는 시간당 480만 건을 목표로 한다.
- 동영상은 내부망 전용 회선으로 복사하고 편당 체크섬을 남긴다. 예상 소요는 26시간이다.

- 계정과 강좌 등 기준 정보는 전환 직전에 한 번 더 증분으로 맞춘다.
- 이관 스크립트는 몇 번을 돌려도 결과가 같도록 만든다. 중간에 끊기면 그 배치만 다시 돌린다.

3. 시험 이관

본 이관 전에 시험 이관을 4회 수행한다. 회차마다 불일치 건수를 줄여 4회차에서는 0건이 되어야 한다.

회차	일자	범위	합격 기준
1차	2027년 1월 25일	학습자 계정·강좌 기준 정보	매핑 누락 목록 확보
2차	2027년 2월 22일	수강 이력 10% 표본	불일치 100건 이하
3차	2027년 3월 29일	전체 데이터 1회 완주	불일치 10건 이하
4차	2027년 4월 26일	전체 + 전환 리허설	불일치 0건, 소요 시간 측정

4. 검증 방법

검증은 아래 다섯 가지를 모두 통과해야 끝난 것으로 본다. 하나라도 기준에 못 미치면 전환을 진행하지 않는다.

검증	방법	합격 기준
건수 대사	원본과 대상의 테이블별 건수를 맞춘다	불일치 0건
금액·점수 합계 대사	성적 총점과 결제 금액의 합계를 비교한다	차이 0
콘텐츠 무결성	SHA-256 체크섬을 5% 표본으로 비교한다	불일치 0편
이수 판정 재계산	표본 3만 건을 신규 규칙으로 다시 계산해 기존 결과와 맞춘다	불일치 0.05% 이하
이어보기 위치	동영상 재생 이력의 마지막 위치를 비교한다	오차 3초 이내

이수 판정 재계산에서 불일치가 나오면 규칙 차이 때문인지 데이터 때문인지 가려 적는다. 규칙 차이로 판명된 건은 발주사 승인을 받아 그대로 둔다.

5. 전환

전환일	2027년 5월 2일 (일요일)
정지 시간	00시 30분 ~ 06시 00분 (5시간 30분)
사전 공지	전환일 14일 전, 7일 전, 1일 전 3회
작업 인원	수행사 9명, 발주사 4명
판단 회의	04시 00분에 진행 상황을 보고 계속 여부를 정한다

시각	작업	담당
00:30	서비스 정지 및 접속 차단	발주사 운영
00:45	최종 증분 추출	수행사 이관 파트
02:10	적재 및 인덱스 재생성	수행사 이관 파트
03:30	건수 대사 및 표본 검증	양측 합동
04:00	계속·롤백 판단 회의	양측 PM
05:00	신규 시스템 개방 및 확인	수행사
06:00	일반 접속 개방	발주사 운영

전환일 작업 순서

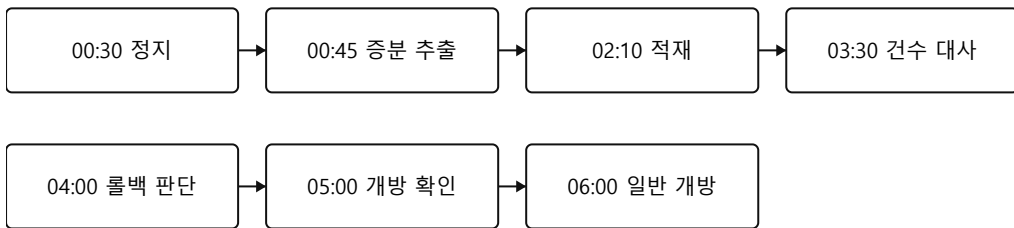


그림 1 전환일 작업 순서 (2027년 5월 2일)

6. 병행 운영

전환 후 병행 운영 기간은 6주다. 2027년 5월 4일부터 6월 12일까지 현행 시스템을 조회 전용으로 함께 열어 둔다. 이 기간에 학습자는 신규 시스템에서만 수강하고, 과거 이력 확인이 필요하면 현행 화면으로 넘어간다.

- 병행 기간에는 현행 시스템에 쓰기를 막는다. 조회만 가능하다.
- 신규 시스템의 오류로 되돌아갈 필요가 생기면 그 시점까지의 이력을 역방향으로 옮긴다.
- 병행 종료 2주 전에 현행 접속 통계를 뽑아 남길 화면을 정한다.
- 병행이 끝나면 현행 시스템은 아카이브 조회 화면만 남기고 닫는다.

7. 롤백 기준

- 건수 대사 불일치가 전체의 0.01%를 넘으면 롤백한다.

- 04시 판단 회의 시점에 적재가 끝나지 않았으면 롤백한다.
- 롤백 소요는 40분으로 잡는다. 현행 시스템의 접속 차단만 풀면 되는 구조로 준비한다.
- 롤백하면 다음 전환일은 2027년 5월 16일로 한다.

전환일이 학기 개강 주간과 겹치지 않도록 잡았다. 개강 주간 무반영 원칙은 제안요청서 제6장이 정한 제약이다.